

Bibliography

[Dem12] J.-P. Demailly, *Complex Analytic and Differential Geometry*, Book, 2012. https://people.math.harvard.edu/~demarco/Math274/Demailly_ComplexAnalyticDiffGeom.pdf¹

[Rud] W. Rudin. *Functional analysis*. 2nd edn. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw-Hill, Inc., New York. (1991.)

[Rud 2] W. Rudin. *Real and complex analysis*. 3rd ed. New York, NY: McGraw-Hill

[NO] J. Noguchi, T.Ochiai *Geometric Function Theory in Several Complex Variables* Translations of Mathematical Monographs Volume: 80; 1990; 282 pp

カレントに関しては [NO, Chapter 3] を参考になっている. また positive current に関しては, [Dem12, Chapter 1. Section 3.C], [Dem12, Chapter 3. Section 1.] などを参考になっている.

0.1 Lelong number

Notation

- $(z^1, \dots, z^m)$: coordinate of $\mathbb{C}^m$
- $d^c := \frac{1}{2\pi} \frac{i}{2} (\bar{\partial} - \partial)$ (thus $dd^c = \frac{i}{2\pi} \partial \bar{\partial}$)
- $\alpha := dd^c |z|^2 = \frac{i}{2\pi} \sum_{j=1}^m dz^j \wedge d\bar{z}^j$
- $\beta := dd^c \log |z|^2 = \frac{i}{2\pi} \sum_{j,k=1}^m \left(\frac{\delta_{jk}}{|z|^2} - \frac{z^k \bar{z}^j}{|z|^4} \right) dz^j \wedge d\bar{z}^k$
- α^k, β^k : k 回ウェッジ積, $\alpha^0 := 1, \beta^0 := 1$.

¹Demailly 先生のページがどうも開けず, Demarco 先生のページのリンクを引用した. Demailly 先生のページは一回見れないことがあったので, もしかしたらそのうちなくなる可能性もある. なおそれを見越して私は Demailly 先生にあった pdf を全てダウンロードした.

- $\eta := d^c \log |z|^2 \wedge \beta^{m-1}$
- $B(z; r) := \{w \in \mathbb{C}^m \mid |w - z| < r\}$
- $\Gamma(z; r) := \{w \in \mathbb{C}^m \mid |w - z| = r\}$
- $B(r) := B(0; r), \Gamma(r) := \Gamma(0; r).$

Remark 0.1.1.

$$d\alpha = d\beta = 0, \quad \alpha^m = \frac{m!}{\pi^m} \bigwedge_{j=1}^m \frac{i}{2} dz^j \wedge d\bar{z}^j, \quad d\eta = \beta^m = 0.$$

$\beta^m = 0$ については $A := \left(\frac{\delta_{jk}}{|z|^2} - \frac{z^k \bar{z}^j}{|z|^4} \right)_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 1 \leq k \leq m}}$ として $\det(A) = 0$ を示せばよいが：

$$|z|^4 A = |z|^2 E_m - \begin{pmatrix} \bar{z}^1 \\ \vdots \\ \bar{z}^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z^1 & \dots & z^m \end{pmatrix}$$

より $A \begin{pmatrix} \bar{z}^1 \\ \vdots \\ \bar{z}^m \end{pmatrix} = 0$ なので行列式の性質から $\det(A) = 0$.

Remark 0.1.2. 半径 r の d 次元球の体積はガンマ関数を用いて, $\frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(\frac{d}{2}+1)} r^d$ となる. よって $dz^j = dx^j + i dy^j$ と $d = 2m$ の代入から

$$\int_{B(z;r)} \alpha^m = \frac{m!}{\pi^m} \int_{B(z;r)} dx^1 \wedge dy^1 \wedge \dots \wedge dx^m \wedge dy^m = r^{2m}$$

ここに $\Gamma(\frac{d}{2} + 1) = \Gamma(m + 1) = m!$ を用いた

Lemma 0.1.3.

$$\beta|_{\Gamma(r)} = \frac{1}{r^2} \alpha|_{\Gamma(r)}.$$

Proof. $f: \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{R}$ を $f(z) := |z|^2$ とする. すると $\Gamma(r)$ の定義と f の定義式から

$$(\partial f)|_{\Gamma(r)} + (\bar{\partial} f)|_{\Gamma(r)} = (df)|_{\Gamma(r)} = 0.$$

よって

$$\beta \underset{\beta \text{ の定義}}{=} \frac{i}{2\pi} \partial \bar{\partial} \log f(z) = \frac{i}{2\pi} \partial \frac{\bar{\partial} f(z)}{|z|^2} = \frac{i}{2\pi} \left(\frac{\partial \bar{\partial} f(z)}{|z|^2} + \frac{\bar{\partial} f(z) \wedge \partial f(z)}{|z|^4} \right)$$

以上より

$$\beta|_{\Gamma(r)} = \frac{1}{r^2} \alpha|_{\Gamma(r)} + \frac{i}{2\pi} \cdot \frac{\overbrace{-\partial f(z)}^{\bar{\partial} f(z)} \wedge \partial f(z)}{r^4} = \frac{1}{r^2} \alpha|_{\Gamma(r)}.$$

□

Remark 0.1.4 (Poincare Lemma). $U \subset \mathbb{R}^d$ を星型領域とする. 任意の $\varphi \in \mathcal{E}^p(U)$ について, $\psi \in \mathcal{E}^{p-1}(U)$ があって, $d\psi = \varphi$.

Definition 0.1.5. $U \subset \mathbb{R}^d$ を開集合, $\mathcal{B}(U)$ を全ての開集合を含む最小の Borel σ 代数とする.

Radon measure' $\mu: \mathcal{B}(U) \rightarrow [0, \infty]$ は Borel measure であり,

1. (正則性) 任意の $E \in \mathcal{B}(U)$ について,

$$\mu(E) = \inf\{\mu(V) \mid E \subset V \subset U; \text{ open}\} = \sup\{\mu(A) \mid A \subset E : \text{cpt}\}.$$

2. 任意のコンパクト集合 $K \in \mathcal{B}(U)$ について $\mu(K) < \infty$.

complex Radon measure $\mu: \mathcal{B}(U) \rightarrow \mathbb{C}$ を複素 Borel 測度で total variation

$$\mathcal{B}(U) \longrightarrow [0, \infty] \quad E \longmapsto |\mu|(E) := \sup \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |\mu(E_i)| \mid E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i, E_i \cap E_j = \emptyset (\forall i, j) \right\}.$$

が Radon 測度となることとする.

上は Rudin の意味での Radon measure と同じである. 完全加法性が絶対収束になることを要請しており, この場合 total variation が有限になること従う.

Remark 0.1.6. • $U \subset \mathbb{C}^m$: open

- $T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(U)$: positive current

α を strongly positive form とすると, $T \wedge \alpha^{m-p}$ も positive である. 特に $T \wedge \alpha^{m-p} \in \mathcal{D}'^{(m,m)}(U)$ となる. よって Riesz の表現定理から $\exists! \mu_{T \wedge \alpha^{m-p}}$ が positive real Radon measure として存在し次を満たす.

$$(T \wedge \alpha^{m-p})(f) = \int_U f d\mu_{T \wedge \alpha^{m-p}} \quad (\forall f \in \mathcal{K}(U)).$$

Definition 0.1.7. U, T を上のようにとる. 任意の $z \in U$, $r \in \mathbb{R}_{>0}$ で $\overline{B}(z; r) \subset U$ となるものについて,

$$n(z; r, T) := \frac{1}{r^{2(m-p)}} \mu_{T \wedge \alpha^{m-p}}(B(z; r)),$$

とする. ここで $\mu_{T \wedge \alpha^{m-p}}$ が positive measure なので, $n(z; r, T) \geq 0$ である.

Theorem 0.1.8. U, T を上のようにとる. さらに $dT = 0$ を仮定する. この時 $z \in U$ について, $r \mapsto n(z; r, T)$ は単調非減少関数である.